

# MetalDrive GmbH

## KI-gestützte Automatisierung des IT-Support-Prozesses

Abschlusspräsentation | 19.05.2026 | Christian Ring

**Unternehmen:** MetalDrive GmbH | Tier-1-Automotive | ca. 80  
Mitarbeitende

**Projekt:** IT-Support-Automatisierung mit n8n + Ollama (qwen2.5:14b)

**Status:** Vollständig umgesetzt und produktiv

1 Dringlichkeit

6 Quick Wins

2 Koalition

7 Ausweiten

3 Vision

8 Verankern

4 Hindernisse

9 Review

5 Lösung

# Phase 1: Ausgangslage & Dringlichkeit

## Warum musste sich etwas ändern?

Anfragen per E-Mail, Teams, mündlich, Post-it – unkontrolliert

~90 % aller Vorgänge nicht dokumentiert

Kein Ticketsystem, keine Priorisierung

IT-Support durch 2 Personen nebenbei betreut

**35 Min**

Ø Bearbeitungszeit

**90 %**

nicht dokumentiert

**60 %**

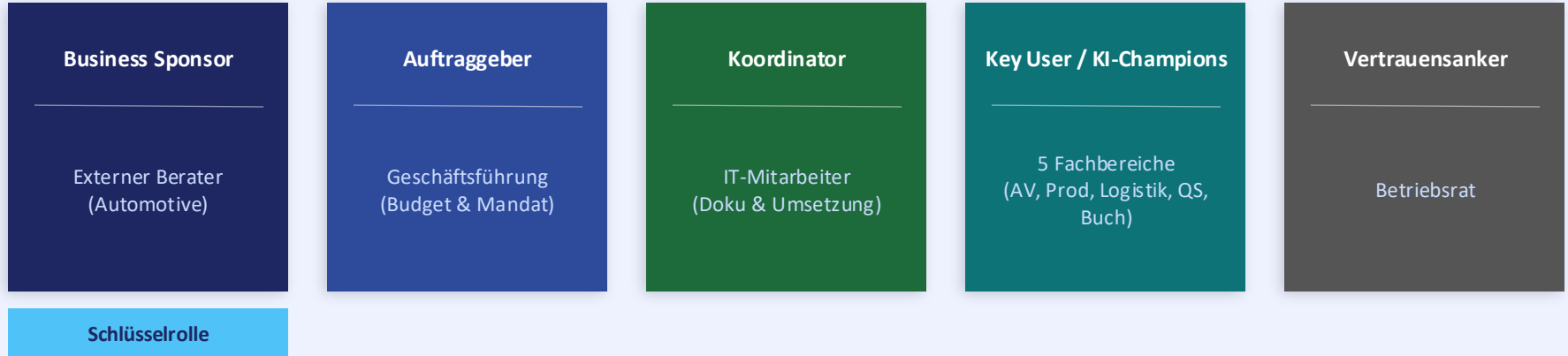
wiederkehrende Anfragen

**45 Min**

Wartezeit pro Vorfall

*Nur wer dokumentiert, kann Standards setzen. Nur wer Standards setzt, kann Verbesserungen messen.*

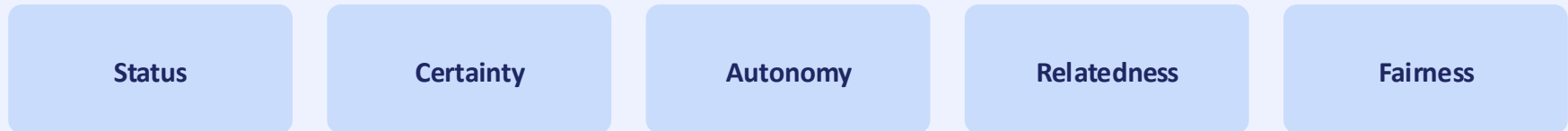
# Phase 2–3: Führungscoalition & Vision



## VISION

*Jeder Mitarbeiter erhält schnelle, zuverlässige IT-Unterstützung – ohne Wartezeiten, ohne Zufallsprinzip.*

## Kommunikation nach SCARF-Modell



# Phase 4–5: Hindernisse, Governance & Risiken

## DSGVO

- ✓ Rechtsgrundlage Art. 6 dokumentiert
- ✓ Informationspflicht Art. 13 erfüllt
- ✓ AV-Vertrag Google abschließen

## EU AI Act

- ✓ Risikoklasse: MINIMAL
- ✓ Klassifikation dokumentiert
- ✓ Keine Pflichten ausgelöst

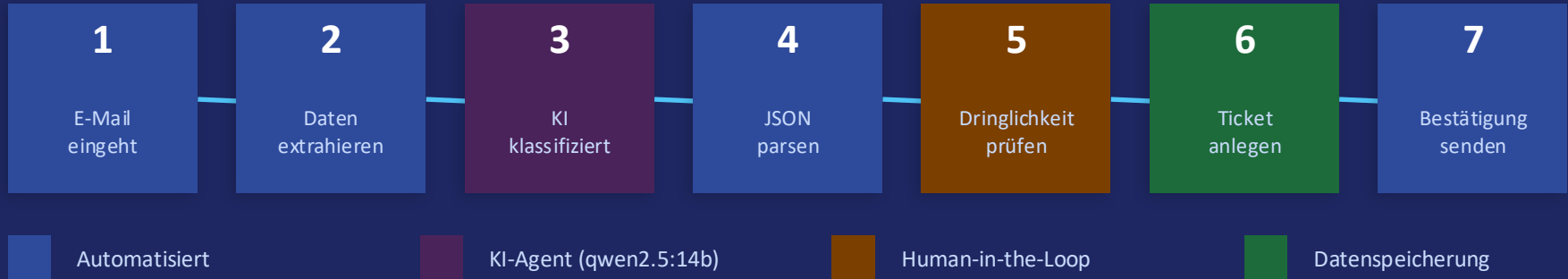
## Governance

- ✓ Entscheidungswege festgelegt
- ✓ Human-in-the-Loop definiert
- ✓ Nutzungsrichtlinie erstellt

## Make-or-Buy

- ✓ Entscheidung: HYBRID
- ✓ Lokal, kontrolliert, kostengünstig
- ✓ Kein Vendor Lock-in

# Phase 5: Der KI-Agent – Sehen → Denken → Handeln



Tech-Stack: n8n (Docker) · Ollama lokal · qwen2.5:14b · Gmail OAuth2 · Google Sheets

## Vorher vs. Nachher

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| X Unkontrollierte Kanäle    | → Eine Support-Adresse              |
| X ~90 % undokumentiert      | → 100 % erfasst & strukturiert      |
| X Bauchgefühl-Priorisierung | → KI-Klassifikation + Dringlichkeit |
| X Keine Eingangsbestätigung | → Ticket-ID in < 2 Minuten          |

# Der Workflow in n8n – Published & Produktiv

Personal / MetalDrive IT-Support-Agent + Add tag

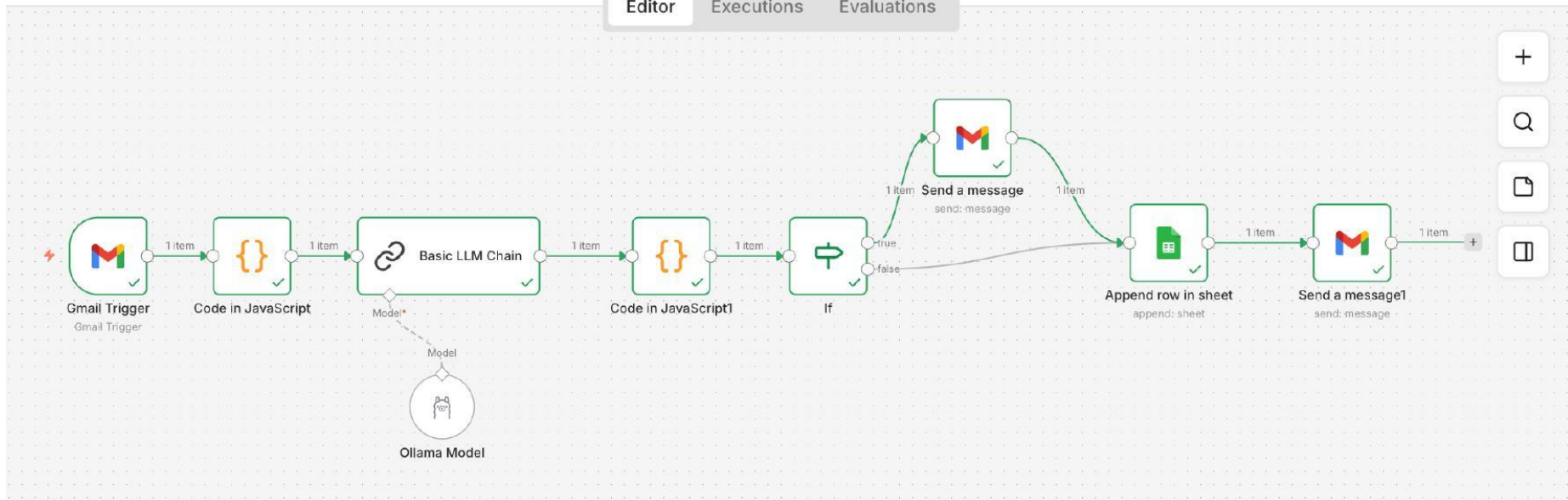
Published



Editor

Executions

Evaluations



Gmail  
Trigger

Code  
Extraktion

LLM Chain  
qwen2.5:14b

JSON  
Parse

IF  
Dringlichkeit

Google  
Sheets

Gmail  
Bestätigung

Status: PUBLISHED · Alle Nodes grün (erfolgreich ausgeführt) · Zwei Testtickets erfolgreich verarbeitet am 07.05.2026

# Phase 6: Quick Wins – Bereits Realität

## QW 1: Automatische Ticket-Erfassung

| Messgröße           | Vorher             | Nachher     |
|---------------------|--------------------|-------------|
| Dokumentationsrate  | ~10 %              | 100 %       |
| Manuelle Eingabe IT | 5–10<br>Min/Ticket | 0 Minuten   |
| Zeit bis Ticket     | Nicht<br>definiert | < 2 Minuten |

*Zielgruppe: IT-Team*

*Signal an GF: Das System läuft.*

Kommunikation: Steering-Meeting nach 2 Wochen

## QW 2: Sofortige Eingangsbestätigung

| Messgröße                    | Vorher        | Ziel        |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Bestätigung in               | Stunden / nie | < 2 Min.    |
| Nachfragen<br>Mitarbeiter    | Häufig        | Ziel: –80 % |
| Zufriedenheit IT-<br>Support | 2,8 / 5       | Ziel: > 3,5 |

*Zielgruppe: alle 80 Mitarbeitenden*

*Signal: Wir werden ernst genommen.*

Kommunikation: Key User → Belegschaft beim Rollout

# Phase 7: Ausblick – Das nächste Projekt

## Materialstammdaten-Prozesse: Der stille Kostentreiber in der Automobilindustrie

### **PDM/PLM → ERP Prozessbruch**

Material in Entwicklung angelegt, im ERP fehlt es. Einkauf bestellt auf Zuruf.

### **Inkonsistente Bezeichnungen**

Gleiches Material, verschiedene Namen in zwei Systemen. Doppelbestellungen, Fehler.

### **Fehlende Pflichtfelder**

Halbfertige Stammdaten blockieren Buchungen, Inventur und Produktion.

### **Kein Freigabeprozess**

Wer darf anlegen? Wer prüft? Kein Audit-Trail – bis es eskaliert.

*Der gleiche Ansatz – strukturierte Erfassung · KI-Validierung · automatisches Routing · Audit-Trail*



# Phase 8–9: Verankern & Review-Schleife

## Schulung nach Zielgruppe

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Operative MA (~74)</b>          | 5-Min-Unterweisung + Aushang         |
| <b>Key User / KI-Champions (5)</b> | 4h Workshop + Handbuch               |
| <b>Führungskräfte (~5)</b>         | 30-Min Briefing im Steering-Meeting  |
| <b>IT-Koordinator (1)</b>          | Vollständige technische Doku (Tag 4) |

## Review-Rhythmus

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Wöchentlich</b>   | Qualitätsprüfung     |
| <b>Monatlich</b>     | KPIs & Reporting     |
| <b>Quartalsweise</b> | Strategischer Review |
| <b>Halbjährlich</b>  | Compliance-Review    |

## Fehlschlag-Gedanke: Was wenn ...?

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technisch</b>   | Sofortiger Fallback auf manuellen Prozess · Ursache in 24h klären · Dokumentieren       |
| <b>Akzeptanz</b>   | SCARF-Analyse · Key User befragen · Schulung wiederholen · Quick Wins zeigen            |
| <b>Strategisch</b> | Ehrliche Bewertung · Entscheidung protokollieren · Daten sichern · Learnings festhalten |

*Was dieses Projekt zeigt*

# Ein KI-Projekt in 9 Schritten – von der Idee zur produktiven Lösung

01

KI-Projekte scheitern nicht an Technologie – sondern an fehlender Dokumentation, unklarer Verantwortung und vergessener Verankerung.

02

Ein Hybrid-Ansatz (lokal, Open Source, selbst betrieben) liefert volle Datenkontrolle bei niedrigen Kosten – auch für KMU.

03

Die aufgebauten Kompetenzen (n8n, Prompt Engineering, Governance) sind direkt auf den nächsten Use Case übertragbar.

04

Dieses Dokument ist kein Fallstudienbericht – es ist ein wiederverwendbares Template für zukünftige Kundenprojekte.